மேற்கண்ட ஈருறுப்புக் கோவைகளின் விரிவாக்கத்தில் கிடைக்கும் ஈருறுப்புக் கெழுக்களால் ஆகிய எண்கள், ஒரு முக்கோண வடிவத்தை உருவாக்குவதைக் காணலாம். இவ்வடிவமைப்பிற்கு பாஸ்கலின் முக்கோண அமைப்பு என்று பெயர். இவ்வமைப்பில் இடம் பெறும் எண் முன்வரிசையில் இடம் பெறும் இரு எண்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாக இருப்பதைக் காணலாம்.

மிகைமுழு எண்களுக்கான ஈருறுப்பு தேற்றம்

n என்பது மிகைமுழு எண் எனில்

$$(x+a)^n = nc_0 x^n a^0 + nc_1 x^{n-1} a^1 + nc_2 x^{n-2} a^2 + \ldots + nc_r x^{n-r} a^r + \ldots + nc_n a^n$$

மேற்கண்ட ஈருறுப்புக் கோவை விரிவாக்கத்தில் நாம் அறிவது

(i) $(r+1)^{\text{th}}$ ஆவது உறுப்பு $T_{r+1} = nc_r x^{n-r} a^r$

(ii) . 'x' இன் படிகள் குறைந்து கொண்டே வரும் 'a' இன் படிகள் அதிகரித்துக்கொண்டே வரும். படிகளின் கூடுதல் சமமாக n ஆக இருக்கும்.

(iii) nc_0, nc_1, nc_2, … nc_r, … nc_n என்பவை ஈருறுப்புக் கெழுக்கள் எனப்படும் அவை c_0, c_1, c_2 … , c_n என்றும் குறிக்கப்படும்.

(iv) $nc_r = nc_{n-r}$ என்பதிலிருந்து கெழுக்கள் சம தொலைவில் இருப்பதையும் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை சமமாக இருப்பதையும் காண்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.15

ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $(2x+y)^5$ இன் விரிவாக்கத்தை எழுதுக.

தீர்வு:

$$(x+a)^n = nc_0 x^n a^0 + nc_1 x^{n-1} a^1 + nc_2 x^{n-2} a^2 + \ldots + nc_r x^{n-r} a^r + \ldots + nc_n a^n$$

இங்கு $n = 5, \quad X = 2x, \quad a = y$

$$\begin{aligned}(2x+y)^5 &= 5C_0\ (2x)^5\,(y)^0 + 5C_1\ (2x)^4\,(y)^1 + 5C_2\ (2x)^3\,(y)^2 + \\ &\quad 5C_3\ (2x)^2\,(y)^3 + 5C_4\,(2x)^1\,(y)^4 + 5C_5\ (2x)^0\,(y)^5\end{aligned}$$

$$= (1)2^5x^5 + (5)\,2^4x^4\,y + (10)\,2^3x^3\,y^2 + (10)\,2^2x^2\,y^3 + (5)\,2^1x^1\,y^4 + (1)\,y^5$$

$$= 32x^5 + 80x^4y + 80x^3y^2 + 40x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$$

$$(2x+y)^5 = 32x^5 + 80x^4y + 80x^3y^2 + 40x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$$

Ch7_11th Stats TM.indd 205 2/17/2019 12:01:15 PM